

Exploitation de l'EGT 2010

Cantien Collinet

Lundi 04 mai 2020

Préparation du traitement

Installation des librairies et importation des données

```
library(tidyverse)
library(haven)
library(viridis)

menages <- read_sas("../data/men2010.sas7bdat")
individus <- read_sas("../data/ind2010.sas7bdat")
deplacements <- read_sas("../data/dplct2010.sas7bdat")
trajets <- read_sas("../data/trajet2010.sas7bdat")
```

Exploration du jeu de données

Nombre de déplacements par jour et par personne

```
deplacements_jour_personne <- deplacements %>%
  group_by(NQUEST, NP, JDEP) %>%
  count %>%
  group_by(JDEP) %>%
  summarise(mean_nb_deplacements = mean(n, na.rm = TRUE))
```

Table 1: Déplacements par jour et par personne

JDEP	mean_nb_deplacements
1	3.98
2	4.12
3	4.04
4	4.13
5	4.27

```
CS24L_52 <- individus %>%
  filter(CS24L == 56) %>%
  count(SEXE)
```

Table 2: Personnels des services directs aux particuliers, nourrices, gens de maison, femmes de ménage : répartition par sexe

SEXE	n
1	175
2	929

Nombre de déplacements quotidiens par personne

```
deplacements_quotid_personne <- deplacements %>%
  group_by(NQUEST, NP) %>%
  count %>%
  left_join(individus, by = c("NQUEST", "NP")) %>%
  filter(!is.na(CS8)) %>%
  group_by(CS8) %>%
  summarise(mean_nb_deplacements = mean(n))
```

Distance quotidienne parcourue par personne

```
distance_quotid_personne <- deplacements %>%
  group_by(NQUEST, NP) %>%
  summarise(distance = sum(DPORTEE)) %>%
  left_join(individus, by = c("NQUEST", "NP")) %>%
  filter(!is.na(CS8)) %>%
  group_by(CS8) %>%
  summarise(mean_distance_parcourue = mean(distance, na.rm = TRUE))
```

Temps de déplacement quotidien par personne

```
temps_quotid_personne <- deplacements %>%
  group_by(NQUEST, NP) %>%
  summarise(temps = sum(DUREE)) %>%
  left_join(individus, by = c("NQUEST", "NP")) %>%
  filter(!is.na(CS8)) %>%
  group_by(CS8) %>%
  summarise(mean_duree_passee = mean(temps, na.rm = TRUE))
```

Nombre quotidiens de déplacements retour au domicile par personne

```
retours_domicile_quotid_personne <- deplacements %>%
  filter(DESTMOT_IAURIF02 == 7) %>%
  group_by(NQUEST, NP) %>%
  count %>%
  left_join(individus, by = c("NQUEST", "NP")) %>%
  filter(!is.na(CS8)) %>%
  group_by(CS8) %>%
  summarise(mean_nb_retours_domicile = mean(n))
```

Récapitulatif par CS8

```
recapitulatif <- deplacements_quotid_personne %>%
  left_join(distance_quotid_personne, by = c("CS8")) %>%
  left_join(temps_quotid_personne, by = c("CS8")) %>%
  left_join(retours_domicile_quotid_personne, by = c("CS8"))
```

Table 3: Mobilité quotidienne en IDF par PCS de niveau 1

CS8	mean_nb_deplacements	mean_distance_parcourue	mean_duree_passee	mean_nb_retours_domicile
1	4.71	32.94	114.21	1.71
2	4.92	33.41	131.25	1.72
3	4.39	28.63	119.95	1.50
4	4.47	28.47	116.96	1.56
5	4.26	22.70	108.47	1.63
6	4.05	29.59	121.39	1.59
7	4.29	14.68	90.95	1.75
8	3.48	10.00	70.23	1.47

Distribution des temps de déplacements par jour et par personne

```

temps_quotid_personne <- deplacements %>%
  group_by(NQUEST, NP) %>%
  summarise(temps = sum(DUREE)) %>%
  left_join(individus, by = c("NQUEST", "NP")) %>%
  filter(!is.na(CS8)) %>%
  group_by(CS8)

ggplot(temps_quotid_personne, aes(x = 1, y = temps, color = CS8)) +
  scale_color_viridis() +
  facet_grid(cols = vars(CS8)) +
  geom_boxplot(outlier.shape = NA) +
  coord_cartesian(ylim = c(0, 350)) +
  ggtitle("Distribution de la durée quotidienne des déplacements par personne") +
  ylab("Temps quotidien alloué aux déplacements (en min)") +
  theme(axis.text.x = element_blank(), axis.ticks.x = element_blank())

```

```
## Warning: Removed 571 rows containing non-finite values (stat_boxplot).
```

Distribution de la durée quotidienne des déplacements par personne

